

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS UT6.

Administración de procesos y servicios en Linux

Práctica 2

:: Gestión de Procesos ::

```
Terminal
toushiro@toushiro15: ~
top - 16:27:02 up 27 min, 2 users, load average: 0,11, 0,16, 0,22
Tareas: 161 total, 1 ejecutar, 155 hibernar, 5 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 7,7 usuario, 0,7 sist, 0,0 adecuado, 91,6 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,0 softw int,
KiB Mem: 2048896 total, 1009588 used, 1039308 free, 89176 buffers
KiB Swap: 2095100 total, 0 used, 2095100 free. 347220 cached Men
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1443	toushiro	20	0	1212780	186404	67784	S	6,3	9,1	2:40.89	complz
1206	toushiro	20	0	50580	3044	2688	S	0,3	0,1	0:06.15	VBoxClient
6770	toushiro	20	0	29296	3216	2680	R	0,3	0,2	0:00.03	top
1162	toushiro	20	0	45168	5212	4324	S	0,0	0,3	0:00.06	systemd
1163	toushiro	20	0	60968	1756	0	S	0,0	0,1	0:00.00	(sd-pam)
1166	toushiro	20	0	46056	4720	3624	S	0,0	0,2	0:00.68	upstart
1183	toushiro	20	0	49400	292	4	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
1184	toushiro	20	0	117784	4240	3720	S	0,0	0,2	0:00.00	VBoxClient
1192	toushiro	20	0	49400	288	4	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
1193	toushiro	20	0	115600	3136	2776	S	0,0	0,2	0:00.00	VBoxClient
1199	toushiro	20	0	49400	296	4	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
1201	toushiro	20	0	115600	3184	2816	S	0,0	0,2	0:00.00	VBoxClient
1205	toushiro	20	0	49400	292	4	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
1317	toushiro	20	0	32332	256	12	S	0,0	0,0	0:00.05	upstart-udev-br
1321	toushiro	20	0	43672	4024	2732	S	0,0	0,2	0:01.04	dbus-daemon
1333	toushiro	20	0	88172	9868	9224	S	0,0	0,5	0:00.05	window-stack-br
1363	toushiro	20	0	308576	11388	8300	S	0,0	0,6	0:00.06	gnome-keyring-d
1374	toushiro	20	0	271444	6136	5496	S	0,0	0,3	0:00.14	gvfsd
1386	toushiro	20	0	32380	1636	1272	S	0,0	0,1	0:00.04	upstart-dbus-br
1387	toushiro	20	0	32400	1628	1256	S	0,0	0,1	0:00.12	upstart-dbus-br
1389	toushiro	20	0	40876	1712	1280	S	0,0	0,1	0:00.02	upstart-file-br
1390	toushiro	20	0	290620	8504	7516	S	0,0	0,4	0:00.04	ibus-daemon
1398	toushiro	20	0	422132	7444	6620	S	0,0	0,4	0:00.03	gvfsd-fuse
1399	toushiro	20	0	600892	39168	31456	S	0,0	1,9	0:00.99	banfdaemon
1418	toushiro	20	0	566432	34740	29936	S	0,0	1,7	0:00.53	hud-service

EJERCICIOS

Debes realizar una memoria adjuntando los comandos ejecutados en cada ejercicio:

1. Lista los procesos que se están ejecutando en el shell actual.

```
javlluapa@ti2-16:~$ ps
```

2. Lista los procesos que se están ejecutando en el sistema.

```
javlluapa@ti2-16:~$ ps -aux
```

3. Crea dos usuarios y abre dos consolas con esos usuarios. Haz que cada uno ejecute un script diferente.

Déjalos en un punto en el que esté pidiendo un dato. Vuelve a utilizar el comando ps y comprueba cómo se refleja lo que están haciendo el resto de usuarios y el estado de los procesos del usuario1 y usuario2.

```
admin01@mate:~$ ps aux
```

usuario	pid	ppid	uid	euid	csd	ssd	tt	st	time	cmd
paco	5603	0.0	0.0	12588	1452	pts/1	S+	13:06	0:00	/bin/bash ./s
anton	5606	0.0	0.0	12588	1432	pts/3	S+	13:06	0:00	/bin/bash ./s
admin01	5607	0.0	0.2	13624	5092	pts/4	Ss	13:06	0:00	bash
admin01	5614	0.0	0.1	15376	3444	pts/4	R+	13:06	0:00	ps aux

```
admin01@mate:~$
```

paco@mate: /home/... anton@mate: /home... admin01@mate: ~

4. Haciendo uso del comando grep y ps, lista todos los procesos que se están ejecutando en el sistema y terminan en .sh

```
admin01@mate:~$ ps aux | grep -E "\.sh$"
root      1287  0.0  0.0 299240  52 ?        Sl   12:54   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
admin01@mate:~$ ps aux | grep -E '\.sh$'
root      1287_ 0.0  0.0 299240  52 ?        Sl   12:54   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
```

5. Visualiza los procesos utilizando el comando pstree.

```
admin01@mate:~$ pstree
systemd--ModemManager--2*[{ModemManager}]
        --NetworkManager--2*[{NetworkManager}]
        --3*[VBoxClient--VBoxClient--2*[{VBoxClient}]]
        --VBoxClient--VBoxClient--3*[{VBoxClient}]
        --VBoxService--8*[{VBoxService}]
        --accounts-daemon--2*[{accounts-daemon}]
        --acpid
        --agetty
        --avahi-daemon--avahi-daemon
        --cron
        --cups-browsed--2*[{cups-browsed}]
        --cupsd--4*[dbus]
        --dbus-daemon
        --gnome-keyring-d--3*[{gnome-keyring-d}]
        --2*[kerneloops]
```

6. Comprueba qué proceso está consumiendo más recursos utilizando top.

```
admin01@mate:~$ top
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
4340	root	20	0	506256	150240	74132	S	0,3	7,5	0:05.27	Xorg

7. Mata el proceso del script que está ejecutando el usuario 1.

```
paco      5895  0.0  0.0 12588 1452 pts/1    S+   13:20   0:00 /bin/bash ./script.sh
admin01@mate:~$ sudo kill 5895
```

8. Vuelve al usuario 1 y comprueba que ha salido al prompt del usuario.

```
paco@mate:/home/admin01$ ./script.sh
INTRODUZCA UN NUMEROTerminado
```

9. Haz que los dos usuarios ejecuten el mismo script. Páralos los dos a la vez usando el comando killall.

```
admin01@mate:~$ sudo killall script.sh
```

10. Crea un script con un bucle infinito. Lánzalo en segundo plano y comprueba qué ocurre con la cpu y la memoria. Páralo.

-Se incrementa el uso de los recursos.

```
top - 13:42:50 up 3 min,  4 users,  load average: 0,49, 0,37, 0,15
Tareas: 202 total,  1 ejecutar, 201 hibernar,  0 detener,  0 zombie
%Cpu(s):  1,7 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 98,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 1964,0 total,  390,1 libre,  584,1 usado,  989,8 búfer/caché
MiB Intercambio:  923,3 total,  923,3 libre,  0,0 usado. 1207,0 dispon
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1403	root	20	0	458124	147636	70996	S	1,3	7,3	0:02.25	Xorg
2533	admin01	20	0	905544	54692	41276	S	0,7	2,7	0:00.58	mate-te+
14	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.06	rcu_sch+

```
root@mate:/home/admin01# sudo killall bucle.sh
```

```
paco@mate:/home/admin01$ jobs
[1]+  Terminado                  ./bucle.sh

anton@mate:/home/admin01$ jobs
[1]+  Terminado                  ./bucle.sh
```

11. Utiliza el comando nice para ejecutar una aplicación con una prioridad de +12.

```
admin01@mate:~$ nice -n 12 firefox
update.go:85: cannot change mount namespace according to
snapd/hostfs/usr/local/share/doc /usr/local/share/doc no
open directory "/usr/local/share": permission denied
update.go:85: cannot change mount namespace according to
snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help /usr/share/gimp/2.0
cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2
d affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to
snapd/hostfs/usr/share/javascript/jquery /usr/share/java
```

12. Cambia la prioridad del proceso lanzado anteriormente a -20. Debes utilizar el comando renice.

```
admin01@mate:~$ sudo renice -20 3114
[sudo] contraseña para admin01:
3114 (process ID) prioridad anterior -8, nueva prioridad -20
```

13. Observa con el comando top que se han reasignado bien las prioridades.

root	3097	0.0	0.3	17464	6128	pts/1	S<+	17:31	0:00	sudo nice -n
root	3098	0.0	0.0	17464	980	pts/2	S<s	17:31	0:00	sudo nice -n
root	3099	0.0	0.2	98760	5044	pts/2	S<l+	17:31	0:00	/usr/lib/libr
root	3114	1.1	4.8	509348	97740	pts/2	S<l+	17:31	0:00	/usr/lib/libr
admin01	3125	0.2	0.2	13888	5320	pts/3	Ss	17:31	0:00	bash
admin01	3132	0.0	0.0	15376	1608	pts/3	R+	17:31	0:00	ps aux

14. Ejecuta el comando para abrir la calculadora en segundo plano.

```
admin01@mate:~$ sudo xcalc &
[2] 4004
```

15. En el shell actual muestra todos los procesos en segundo plano que se están ejecutando.

```
admin01@mate:~$ jobs
[1]- Detenido          sudo melon
[2]+ Detenido          sudo xcalc
admin01@mate:~$
```

16. Utiliza el comando kill para parar el proceso de la calculadora.

```
admin01@mate:~$ jobs
[1]- Detenido          sudo melon
[2]+ Terminado (killed) sudo xcalc
```